

9.8.2021

**מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ב'**  
משך המבחן 3 שעות ללא חומר עזר למעט דף הנוסחאות.

פרופ' ליאור קליין

יש לענות על 5 מתוך 6 השאלות הבאות.

(20) 1. יש למצוא על החיתוך של המישור  $y + z = 1$  והגליל  $x^2 + y^2 = 5$  את הנקודות

הקרובות ביותר והרחוקות ביותר מראשית הצירים.

(20) 2. א. יש לפתח בטור קוסינוסים את הפונקציה  $f(x) = x(\pi - x)$  בקטע  $[0, \pi]$

ב. יש להעזר בפיתוח כדי להראות ש  $\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  ולחשב את  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$

(20) 3. יש לחשב את  $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$  כאשר המשטח  $\sigma$  הוא חלק מעטפת האליפסואיד

$4x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 36$  הנמצא מעל המישור  $z=1$ , ל  $\hat{n}$  מרכיב  $z$  חיובי

ו  $\vec{F} = (2x + z^{24})\hat{i} - (2y + z)\hat{j} + (2x^2 + 3y^9)\hat{k}$

(20) 4. יש לחשב את  $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$  כאשר המשטח  $\sigma$  הוא חלק מהחרוט

$z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$  הנמצא בתוך החרוט  $z = 12 - 4\sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $\vec{F} = x\hat{i} + y\hat{j} + \hat{k}$  ו ל  $\hat{n}$  מרכיב  $z$  חיובי.

(20) 5. נתון ש  $C$  מסלול סגור פשוט נגד כיוון השעון שתוחם אזור ששטחו  $S$  על פני המישור

$ax + by + cz = c$  כאשר  $a^2 + b^2 + c^2 = 1$

יש לחשב את  $\oint_C (bz - cy)dx + (cx - az)dy + (ay - bx)dz$

(20) 6. יש לחשב את  $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} ds$  כאשר  $\vec{F} = y\hat{i} + x\hat{j} + xy\hat{k}$  ו  $\sigma$  הוא המשטח הנתון

על ידי  $\vec{R} = (u - v)\hat{i} + (u + v)\hat{j} + uv\vec{k}$  ו  $0 \leq u \leq 2$  ו  $0 \leq v \leq 1$

**בהצלחה !**